Mapping Dữ Liệu: QĐ 130/QĐ-BYT + QĐ 4750/QĐ-BYT → HL7 FHIR R4B

> **Mục đích tài liệu:** Ánh xạ từng trường dữ liệu trong các Bảng XML (theo QĐ 130 đã được sửa đổi bổ sung bởi QĐ 4750) sang phần tử tương ứng trong chuẩn HL7 FHIR R4B.
> **Phạm vi:** 13 Bảng XML (Bảng Check-in + Bảng 1–12)
> **Chuẩn đích:** HL7 FHIR R4B (4.3.0) — https://hl7.org/fhir/R4B/
> **Căn cứ pháp lý:** QĐ 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 + QĐ 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023
> **Hiệu lực:** Từ 01/07/2024

Ký hiệu và quy ước

Ký hiệu	Ý nghĩa
🆕	Trường **mới hoàn toàn** do QĐ 4750 bổ sung
🔄	Trường **sửa đổi** kiểu dữ liệu hoặc kích thước theo QĐ 4750
📝	Trường **sửa đổi diễn giải/nghiệp vụ** theo QĐ 4750
`R`	Required — bắt buộc trong FHIR
`O`	Optional — tùy chọn trong FHIR
`C`	Conditional — có điều kiện
`1:1`	Ánh xạ trực tiếp một-một
`1:N`	Một trường XML → nhiều phần tử FHIR
`N:1`	Nhiều trường XML → một phần tử FHIR
`CONST`	Giá trị cố định, không lấy từ XML
`DERIVE`	Giá trị tính toán/suy luận từ XML

---

1. Bảng Check-in — Trạng thái khám bệnh, chữa bệnh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Encounter` (trạng thái) + `Patient` (định danh) + `Coverage` (BHYT)

> **Lưu ý nghiệp vụ QĐ 4750:**
>
> - Bảng Check-in **chỉ dùng để thông báo trạng thái**, không làm căn cứ giám định/thanh toán.
> - **Không gửi** khi `MA_DOITUONG_KCB = 2` (cấp cứu).
> - **Không gửi** khi cơ sở chỉ tiếp nhận mẫu bệnh phẩm để thực hiện CLS.
> - Gửi ngay sau khi phát sinh chi phí **dịch vụ đầu tiên tại khoa điều trị**.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	130	`Encounter`	`Encounter.id`	id
2	`STT`	Số	10	130	—	—	—
3	`MA_BN`	Chuỗi	100	130	`Patient`	`Patient.identifier[pid].value`	string
4	`HO_TEN`	Chuỗi	255	130	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string
5 🔄	`SO_CCCD`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string
6	`NGAY_SINH`	Chuỗi	12	130	`Patient`	`Patient.birthDate`	date
7	`GIOI_TINH`	Số	1	130	`Patient`	`Patient.gender`	code
8	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	15	130	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string
9	`MA_DKBD`	Chuỗi	5	130	`Coverage`	`Coverage.class[0].value`	string
10	`GT_THE_TU`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.period.start`	date
11	`GT_THE_DEN`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.period.end`	date
12 🔄	`MA_DOITUONG_KCB`	**Chuỗi**	**4**	**4750**	`Coverage`	`Coverage.type.coding.code`	code

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
13	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime
14 🆕	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Chuỗi	12	**4750**	`Encounter`	`Encounter.location[0].period.start`	dateTime
15 🆕	`LY_DO_VNT`	Chuỗi	1024	**4750**	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].text`	string
16 🆕	`MA_LY_DO_VNT`	Chuỗi	5	**4750**	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].coding.code`	code
17 🔄	`MA_LOAI_KCB`	**Chuỗi**	2	**4750**	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code
18	`MA_CSKCB`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.serviceProvider`	Reference(Organization)
19 📝	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	50	**4750**	`Encounter`	`Encounter.serviceType.coding.code`	code
20 📝	`TEN_DICH_VU`	Chuỗi	1024	**4750**	`Encounter`	`Encounter.serviceType.text`	string
21 🆕	`MA_THUOC`	Chuỗi	255	**4750**	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.coding.code`	code

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
22 🆕	`TEN_THUOC`	Chuỗi	1024	**4750**	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.text`	string
23 🆕	`MA_VAT_TU`	Chuỗi	255	**4750**	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.coding.code`	code
24 🆕	`TEN_VAT_TU`	Chuỗi	1024	**4750**	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.text`	string
25	`NGAY_YL`	Chuỗi	12	130	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.authoredOn`	dateTime
26 🆕	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	**4750**	—	`Encounter.extension[du-phong].valueString`	string

Quy tắc chọn trường chi phí đầu tiên (QĐ 4750)

```
Chi phí đầu tiên tại khoa là:
  DVKT hoặc tiền khám → ghi MA_DICH_VU + TEN_DICH_VU; để trống MA_THUOC, TEN_THUOC, MA_VAT_TU, TEN_VAT_TU
  Thuốc               → ghi MA_THUOC   + TEN_THUOC;   để trống MA_DICH_VU, TEN_DICH_VU, MA_VAT_TU, TEN_VAT_TU
  VTYT                → ghi MA_VAT_TU  + TEN_VAT_TU;  để trống MA_DICH_VU, TEN_DICH_VU, MA_THUOC, TEN_THUOC
```

---

2. Bảng 1 — Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Encounter` · `Patient` · `Coverage` · `Condition` · `Claim`

2.1 Nhóm định danh đợt điều trị

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	130	`Encounter`	`Encounter.id`	id	R	1:1	PRIMARY KEY — liên kết tất cả bảng

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
										trong một đợt KBCB
2	`STT`	Số	10	130	—	—	—	—	—	Số thứ tự gửi, không ánh xạ
3	`MA_BN`	Chuỗi	100	130	`Patient`	`Patient.identifier[pid].value`	string	R	1:1	Mã nội bộ CSKCB
63	`MA_HSBA`	Chuỗi	100	130	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.identifier[0].value`	string	O	1:1	Mã hồ sơ bệnh án / phiếu khám ngoại trú

2.2 Nhóm nhân thân bệnh nhân (STT 4–16, có thay đổi QĐ 4750)

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
4	`HO_TEN`	Chuỗi	255	130	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string	R	1:1	Trẻ sơ sinh chưa có tên: ghi the 30/2020
5 🔄	`SO_CCCD`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** — giữ số (system = `https://moh.gov.vn/cccc`
6	`NGAY_SINH`	Chuỗi	12	130	`Patient`	`Patient.birthDate`	date	R	1:1	yyyymmddHHMM. Lấy 8 ký tự `0000` → partial; trẻ ≤28 ngày g
7	`GIOI_TINH`	Số	1	130	`Patient`	`Patient.gender`	code	R	1:1	`1`→`male`; `2`→`female`; `3`→`unknown`
8 🆕	`NHOM_MAU`	**Chuỗi**	**5**	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[blood-type].valueString`	string	O	1:1	**Trường mới QĐ 4750.** Nhóm (A/B/AB/O kèm Rh+/-). Ghi khi tin
9 🔄	`MA_QUOCTICH`	**Chuỗi**	3	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[nationality].valueCoding.code`	code	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi.** Theo Phụ 07/2016/TT-BCA. system = `https://moh.gov.vn/nati`

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
10 🔄	`MA_DANTOC`	**Chuỗi**	2	**4750**	`Patient`	`Patient.extension[ethnicity].valueCoding.code`	code	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi.** Theo QĐ TCTK/PPCĐ. system = `https://moh.gov.vn/ethr`
11	`MA_NGHE_NGHIEP`	Chuỗi	5	130	`Patient`	`Patient.extension[occupation].valueCoding.code`	code	O	1:1	Theo QĐ 34/2020/QĐ-TTg. `00` không nghề
12 🔄	`DIA_CHI`	**Chuỗi**	1024	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].text`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** (lỗi kiểu D QĐ 130 đã được sửa)
13	`MATINH_CU_TRU`	Chuỗi	3	130	`Patient`	`Patient.address[0].state`	string	O	1:1	2 ký tự cuối mã tỉnh theo TT 07, BCA
14 📝	`MAHUYEN_CU_TRU`	Chuỗi	3	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].district`	string	O	1:1	**QĐ 4750 bổ sung:** Dùng mã m thành lập/gộp đơn vị hành chín
15 🔄	`MAXA_CU_TRU`	Chuỗi	**3**	**4750**	`Patient`	`Patient.address[0].postalCode`	string	O	1:1	**QĐ 4750 giảm size 5→3.** Bổ su mã mới khi thành lập/gộp đơn
16 🔄	`DIEN_THOAI`	**Chuỗi**	15	**4750**	`Patient`	`Patient.telecom[0].value`	string	O	1:1	**QĐ 4750: Số→Chuỗi** — giữ số (system = `phone`; Ghi khi BN c

2.3 Nhóm thẻ BHYT

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyể
17	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:N	15 ký tự/thẻ; nh phân cách `;` - nhiều Coverag
18	`MA_DKBD`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.class[0].value`	string	C	1:1	5 ký tự mã CSK ký ban đầu; nh cách `;`

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyể
19	`GT_THE_TU`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.period.start`	date	C	1:1	yyyymmdd; nh phân cách `;` t ứng từng thẻ
20	`GT_THE_DEN`	Chuỗi	n	130	`Coverage`	`Coverage.period.end`	date	C	1:1	yyyymmdd; để nếu không tra ((QN/HC/LS/XI
21	`NGAY_MIEN_CCT`	Chuỗi	12	130	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[0].exception[0].period.start`	dateTime	C	1:1	8 ký tự yyyym có giây; 12 ký tự yyyymmddHH tính tự động
61	`NAM_NAM_LIEN_TUC`	Chuỗi	8	130	`Coverage`	`Coverage.extension[5yr-continuous].valueDate`	date	O	1:1	yyyymmdd — 5 năm tham gia liên tục
58	`MA_KHUVUC`	Chuỗi	2	130	`Coverage`	`Coverage.network`	string	O	1:1	K1/K2/K3 — kh ghi trên thẻ BH
31	`MA_DOITUONG_KCB`	Chuỗi	3	130	`Coverage`	`Coverage.type.coding.code`	code	R	1:1	Đối tượng KBC DMDC BYT *(lu Bảng 1 giữ Chu Checkin là Chu*

2.4 Nhóm thông tin đợt KBCB

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú ch
56	`MA_LOAI_KCB`	Số	2	130	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code	R	1:1	Xem bảng
57	`MA_KHOA`	Chuỗi	50	130	`Encounter`	`Encounter.location[].location`	Reference(Location)	O	1:N	Nhiều khoa `Encounte`

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú ch
58	`MA_CSKCB`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.serviceProvider`	Reference(Organization)	R	1:1	
35	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	yyyymmdc 8601+07:0(
36	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.location[0].period.start`	dateTime	C	1:1	Thời điểm ngày (có th NGAY_VA(cứu)
37	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	130	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	C	1:1	Ngoại trú n định 23:59. điểm tử vor
39	`SO_NGAY_DTRI`	Số	3	130	`Encounter`	`Encounter.length.value`	decimal	O	1:1	Đơn vị: ngà thức §A.2
38	`GIAY_CHUYEN_TUYEN`	Chuỗi	50	130	`Encounter`	`Encounter.basedOn[0].identifier.value`	string	C	1:1	Số giấy chu giấy hẹn tá
32	`MA_NOI_DI`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.origin`	Reference(Organization)	C	1:1	CSKCB chu trống nếu k tuyến
33	`MA_NOI_DEN`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.destination`	Reference(Organization)	C	1:1	CSKCB BN đến
34	`MA_TAI_NAN`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.extension[tai-nan].valueCoding.code`	code	C	1:1	Phụ lục 4 Q 1=TNGT; 3=TN sin lực

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú ch
60	`CAN_NANG`	Chuỗi	6	130	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	O	1:1	kg; 2 số thậ `Observat` LOINC `29` weight)
61	`CAN_NANG_CON`	Chuỗi	100	130	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	C	1:N	gram; nhiề `;` → nhiều Chỉ ghi khi
62	`NGAY_TAI_KHAM`	Chuỗi	50	130	`Appointment`	`Appointment.start`	dateTime	O	1:N	yyyymmdc phân cách (Appointme
65	`MA_TTDV`	Chuỗi	10	130	`Encounter`	`Encounter.participant[attender].individual`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Mã định da BHXH) ngu CSKCB hoặ quyền

2.5 Nhóm lý do và chẩn đoán

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
22	`LY_DO_VV`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[0].text`	string	O	1:1	Lý do đến KBCB; thiên tai/dịch bệnh ghi theo hướng dẫn BYT
23	`LY_DO_VNT`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[1].text`	string	C	1:1	Lý do vào nội trú/ban ngày; có triệu chứng lâm sàng
24	`MA_LY_DO_VNT`	Chuỗi	5	130	`Encounter`	`Encounter.reasonCode[1].coding.code`	code	C	1:1	Bắt buộc khi BYT ban hành danh mục
25	`CHAN_DOAN_VAO`	Chuỗi	n	130	`Condition`	`Condition.note[0].text`	string	O	1:1	Chẩn đoán sơ bộ khi tiếp nhận. `Condition.category` = `encounter-diagnosis`

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
26	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	130	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Chẩn đoán xác định đầy đủ khi ra viện. Mã bệnh dài ngày theo TT 46/2016
27	`MA_BENH_CHINH`	Chuỗi	7	130	`Condition`	`Condition.code.coding[0].code`	code	R	1:1	ICD-10 QĐ 4469/QĐ-BYT. system=`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`. 1 mã duy nhất
28	`MA_BENH_KT`	Chuỗi	100	130	`Condition`	`Condition.code.coding[N].code`	code	O	1:N	ICD-10 bệnh kèm; nhiều mã phân cách `;`; tối đa 12 mã → mỗi mã = 1 Condition riêng
29	`MA_BENH_YHCT`	Chuỗi	255	130	`Condition`	`Condition.code.coding[].code`	code	O	1:N	Mã YHCT song song ICD-10. system=`https://moh.gov.vn/yhct`. Split `;`
30	`MA_PTTT_QT`	Chuỗi	125	130	`Procedure`	`Procedure.code.coding[0].code`	code	C	1:N	ICD-9 CM QĐ 4440/QĐ-BYT. Split `;`. Chỉ ghi khi có PT/TT

2.6 Nhóm kết quả điều trị

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
41	`KET_QUA_DTRI`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	1:1	Xem bảng mapping §A.3
42	`MA_LOAI_RV`	Số	1	130	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	N:1	Kết hợp với KET_QUA_DTRI. Xem §A.3
40	`PP_DIEU_TRI`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	O	1:1	Phương pháp điều trị theo TT 18/2022
43	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	130	`Encounter`	`Encounter.note[0].text`	string	O	1:1	Lời dặn bác sĩ khi ra viện

2.7 Nhóm thanh toán

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	QĐ	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chu
44	`NGAY_TTOAN`	Chuỗi	12	130	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	C	1:1	Để trống → c
45	`T_THUOC`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[nhom-thuoc].net.value`	decimal	O	1:1	Tổng THAN (thuốc+oxy
46	`T_VTYT`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[nhom-vtyt].net.value`	decimal	O	1:1	Tổng THAN từ Bảng 3
47	`T_TONGCHI_BV`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.total.value`	decimal	R	1:1	Tổng chi ph SUM(B2+B3
48	`T_TONGCHI_BH`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[benefit].adjudication[benefit].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổng trong p SUM(B2+B3
49	`T_BNTT`	Số	15	130	`Invoice`	`Invoice.totalNet.value`	decimal	O	1:1	BN tự trả ng
50	`T_BNCCT`	Số	15	130	`Coverage`	`Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value`	decimal	O	1:1	BN cùng chi
51	`T_BHTT`	Số	15	130	`ClaimResponse`	`ClaimResponse.payment.amount.value`	decimal	R	DERIVE	= T_TONGC
52	`T_NGUONKHAC`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.item[other-src].adjudication[other].amount.value`	decimal	O	1:1	Tổng nguồn trợ + trong r
53	`T_BHTT_GDV`	Số	15	130	`Claim`	`Claim.extension[bhtt-gdv].valueMoney.value`	decimal	O	1:1	BHYT ngoài (MA_PTTT=
54	`NAM_QT`	Số	4	130	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (năm)	date	R	N:1	Kết hợp với `yyyy-MM-0`
55	`THANG_QT`	Số	2	130	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (tháng)	date	R	N:1	
66	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	130	—	`Encounter.extension[du-phong].valueString`	string	O	1:1	Trường dự p

3. Bảng 2 — Chỉ tiêu chi tiết thuốc

FHIR Resource chính ánh xạ: `MedicationRequest` · `Medication`

> Bảng 2 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750 — toàn bộ giữ nguyên theo QĐ 130.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter`	Reference(Encou
2	`STT`	Số	10	—	—	—
3	`MA_THUOC`	Chuỗi	255	`Medication`	`Medication.code.coding[0].code`	code
4	`MA_PP_CHEBIEN`	Chuỗi	255	`Medication`	`Medication.extension[pp-che-bien].valueCodeableConcept.code`	code
5	`MA_CSKCB_THUOC`	Chuỗi	10	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[cskcb-thuoc].valueString`	string
6	`MA_NHOM`	Số	2	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.category[0].coding.code`	code
7	`TEN_THUOC`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.code.text`	string
8	`DON_VI_TINH`	Chuỗi	50	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.unit`	string
9	`HAM_LUONG`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.ingredient[0].strength.numerator.value`	string
10	`DUONG_DUNG`	Chuỗi	4	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].route.coding.code`	code
11	`DANG_BAO_CHE`	Chuỗi	1024	`Medication`	`Medication.form.text`	string

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
12	LIEU_DUNG	Chuỗi	1024	MedicationRequest	MedicationRequest.dosageInstruction[0].text	string
13	CACH_DUNG	Chuỗi	1024	MedicationRequest	MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction[0].text	string
14	SO_DANG_KY	Chuỗi	255	Medication	Medication.extension[so-dang-ky].valueString	string
15	TT_THAU	Chuỗi	50	MedicationRequest	MedicationRequest.extension[tt-thau].valueString	string
16	PHAM_VI	Số	1	MedicationRequest	MedicationRequest.extension[pham-vi].valueCoding.code	code
17	TYLE_TT_BH	Số	3	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[tyle-bh].value.value	decimal
18	SO_LUONG	Số	10	MedicationRequest	MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.value	decimal
19	DON_GIA	Số	15	MedicationRequest	MedicationRequest.dispenseRequest.unitPrice.value	decimal
20	THANH_TIEN_BV	Số	15	Claim	Claim.item[].net.value	decimal
21	THANH_TIEN_BH	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[benefit].amount.value	decimal
22	T_NGUONKHAC_NSNN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[nsnn].amount.value	decimal
23	T_NGUONKHAC_VTNN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[vtnn].amount.value	decimal

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
24	T_NGUONKHAC_VTTN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[vttn].amount.value	decimal
25	T_NGUONKHAC_CL	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[other-src].amount.value	decimal
26	T_NGUONKHAC	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[total-other].amount.value	decimal
27	MUC_HUONG	Số	3	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[muc-huong].type.coding.code	code
28	T_BNTT	Số	15	Invoice	Invoice.lineItem[].priceComponent[self-pay].amount.value	decimal
29	T_BNCCT	Số	15	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value	decimal
30	T_BHTT	Số	15	ClaimResponse	ClaimResponse.addItem[].adjudication[benefit].amount.value	decimal
31	MA_KHOA	Chuỗi	15	MedicationRequest	MedicationRequest.dispenseRequest.performer	Reference(Organi:
32	MA_BAC_SI	Chuỗi	255	MedicationRequest	MedicationRequest.requester	Reference(Practit
33	MA_DICH_VU	Chuỗi	255	ServiceRequest	ServiceRequest.code.coding.code	code
34	NGAY_YL	Chuỗi	12	MedicationRequest	MedicationRequest.authoredOn	dateTime

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR
35	`MA_PTTT`	Số	1	`Claim`	`Claim.type.extension[pttt].valueCoding.code`	code
36	`NGUON_CTRA`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[nguon-ctra].valueCoding.code`	code
37	`VET_THUONG_TP`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[vet-thuong-tp].valueBoolean`	boolean
38	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	`MedicationRequest.extension[du-phong].valueString`	string

4. Bảng 3 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế

FHIR Resource chính ánh xạ: `ServiceRequest` · `Procedure` · `Device` · `Location`

> Bảng 3 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750 — toàn bộ giữ nguyên theo QĐ 130.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.encounter`	Reference(Encounter)	R
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—
3	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	50	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.coding[0].code`	code	R
4	`MA_PTTT_QT`	Chuỗi	255	`Procedure`	`Procedure.code.coding[0].code`	code	C
5	`MA_VAT_TU`	Chuỗi	255	`Device`	`Device.identifier[0].value`	string	C
6	`MA_NHOM`	Số	2	`ChargeItem`	`ChargeItem.code.coding.code`	code	R
7	`GOI_VTYT`	Chuỗi	3	`ChargeItem`	`ChargeItem.extension[goi-vtyt].valueString`	string	C
8	`TEN_VAT_TU`	Chuỗi	1024	`Device`	`Device.deviceName[0].name`	string	C
9	`TEN_DICH_VU`	Chuỗi	1024	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.code.text`	string	R
10	`MA_XANG_DAU`	Chuỗi	20	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[xang-dau].valueCoding.code`	code	C
11	`DON_VI_TINH`	Chuỗi	50	`ChargeItem`	`ChargeItem.quantity.unit`	string	R
12	`PHAM_VI`	Số	1	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[pham-vi].valueCoding.code`	code	R

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b
13	SO_LUONG	Số	10	ServiceRequest	ServiceRequest.quantity.value	decimal	R
14	DON_GIA_BV	Số	15	ChargeItem	ChargeItem.priceOverride.value	decimal	R
15	DON_GIA_BH	Số	15	ChargeItem	ChargeItem.extension[don-gia-bh].valueMoney.value	decimal	R
16	TT_THAU	Chuỗi	25	ServiceRequest	ServiceRequest.extension[tt-thau].valueString	string	R
17	TYLE_TT_DV	Số	3	ChargeItem	ChargeItem.extension[tyle-tt-dv].valueDecimal	decimal	C
18	TYLE_TT_BH	Số	3	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[tyle-bh].value.value	decimal	R
19	THANH_TIEN_BV	Số	15	Claim	Claim.item[].net.value	decimal	R
20	THANH_TIEN_BH	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[benefit].amount.value	decimal	R
21	T_TRANTT	Số	15	Claim	Claim.item[].extension[tran-tt].valueMoney.value	decimal	C
22	MUC_HUONG	Số	3	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[muc-huong].type.coding.code	code	R
23	T_NGUONKHAC_NSNN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[nsnn].amount.value	decimal	O

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b
24	T_NGUONKHAC_VTNN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[vtnn].amount.value	decimal	O
25	T_NGUONKHAC_VTTN	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[vttn].amount.value	decimal	O
26	T_NGUONKHAC_CL	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[other-src].amount.value	decimal	O
27	T_NGUONKHAC	Số	15	Claim	Claim.item[].adjudication[total-other].amount.value	decimal	O
28	T_BNTT	Số	15	Invoice	Invoice.lineItem[].priceComponent[self-pay].amount.value	decimal	R
29	T_BNCCT	Số	15	Coverage	Coverage.costToBeneficiary[cct].value.value	decimal	R
30	T_BHTT	Số	15	ClaimResponse	ClaimResponse.addItem[].adjudication[benefit].amount.value	decimal	R
31	MA_KHOA	Chuỗi	20	ServiceRequest	ServiceRequest.performer[0]	Reference(Organization)	O
32	MA_GIUONG	Chuỗi	50	Location	Location.identifier[0].value	string	C
33	MA_BAC_SI	Chuỗi	255	ServiceRequest	ServiceRequest.requester	Reference(Practitioner)	O
34	NGUOI_THUC_HIEN	Chuỗi	255	Procedure	Procedure.performer[0].actor	Reference(Practitioner)	O
—	MA_BENH	Chuỗi	100	ServiceRequest	ServiceRequest.reasonCode[0].coding.code	code	C
—	MA_BENH_YHCT	Chuỗi	255	ServiceRequest	ServiceRequest.reasonCode[0].extension[yhct].valueCoding.code	code	C
35	NGAY_YL	Chuỗi	12	ServiceRequest	ServiceRequest.authoredOn	dateTime	R

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b
36	`NGAY_TH_YL`	Chuỗi	12	`Procedure`	`Procedure.performedDateTime`	dateTime	O
37	`NGAY_KQ`	Chuỗi	12	`Procedure`	`Procedure.performedPeriod.end`	dateTime	C
38	`MA_PTTT`	Số	1	`Claim`	`Claim.type.extension[pttt].valueCoding.code`	code	R
39	`VET_THUONG_TP`	Số	1	`ServiceRequest`	`ServiceRequest.extension[vet-thuong-tp].valueBoolean`	boolean	C
40	`PP_VO_CAM`	Số	1	`Procedure`	`Procedure.extension[pp-vo-cam].valueCoding.code`	code	C
41	`VI_TRI_TH_DVKT`	Số	3	`Procedure`	`Procedure.bodySite[0].coding.code`	code	C
42	`MA_MAY`	Chuỗi	1024	`Device`	`Device.identifier[serial].value`	string	C
43	`MA_HIEU_SP`	Chuỗi	255	`Device`	`Device.identifier[model].value`	string	C
44	`TAI_SU_DUNG`	Số	1	`Device`	`Device.extension[tai-su-dung].valueBoolean`	boolean	C
45	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	`ServiceRequest.extension[du-phong].valueString`	string	O

5. Bảng 4 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng

FHIR Resource chính ánh xạ: `DiagnosticReport` · `Observation`

> Bảng 4 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Chỉ gửi khi người bệnh có thực hiện CLS.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—	
3	`MA_DICH_VU`	Chuỗi	15	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.code.coding[0].code`	code	R	1:1	Phụ lục 1 QĐ 7603/QĐ-BYT
4	`MA_CHI_SO`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.code.coding[0].code`	code	R	1:1	Phụ lục 11 QĐ 7603/QĐ-BYT. Mỗi chỉ số = 1 Observation
5	`TEN_CHI_SO`	Chuỗi	255	`Observation`	`Observation.code.text`	string	R	1:1	
6	`GIA_TRI`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value` / `Observation.valueString`	decimal / string	C	1:1	Nếu parse được số+đơn vị → `valueQuantity`; còn lại → `valueString`. Để trống nếu chưa có KQ
7	`DON_VI_DO`	Chuỗi	50	`Observation`	`Observation.valueQuantity.unit`	string	C	1:1	Phụ lục 11; không có đơn vị → để trống
8	`MO_TA`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.presentedForm[0].data`	base64Binary	C	1:1	Mô tả của người đọc. Để trống nếu chưa có KQ
9	`KET_LUAN`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.conclusion`	string	C	1:1	Kết luận đọc KQ
10	`NGAY_KQ`	Chuỗi	12	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.issued`	instant	C	1:1	yyyymmddHHMM. Sau 7 ngày: nhập Cổng BHXH; tối đa 30 ngày từ ra viện

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
11	`MA_BS_DOC_KQ`	Chuỗi	255	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.resultsInterpreter[0]`	Reference(Practitioner)	O	1:1	Mã định danh y tế người đọc/duyệt KQ
12	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

6. Bảng 5 — Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng

FHIR Resource chính ánh xạ: `ClinicalImpression` · `Procedure` (PT/TT)

> Bảng 5 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Chỉ gửi khi: ngoại trú (MA_LOAI_KCB ∈ {02,05,08}), nội trú, ban ngày, lưu TYT xã, nội trú dưới 4 giờ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1
2	`STT`	Số	10	—	—	—	—	—
3	`DIEN_BIEN_LS`	Chuỗi	n	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.note[0].text`	string	R	1:1
4	`GIAI_DOAN_BENH`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.stage[0].summary.text`	string	C	1:1
5	`HOI_CHAN`	Chuỗi	n	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.investigation[0].item[0].display`	string	C	1:1
6	`PHAU_THUAT`	Chuỗi	n	`Procedure`	`Procedure.note[0].text`	string	C	1:1
7	`THOI_DIEM_DBLS`	Chuỗi	12	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.date`	dateTime	R	1:1
8	`NGUOI_THUC_HIEN`	Chuỗi	255	`ClinicalImpression`	`ClinicalImpression.assessor`	Reference(Practitioner)	O	1:1
9	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1

7. Bảng 6 — Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án HIV/AIDS

FHIR Resource chính ánh xạ: `EpisodeOfCare` · `CarePlan` · `Observation` · `MedicationRequest`

> Bảng 6 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Gửi đồng thời lên Cổng BHXH (TT 48/2017) **và** Cổng HMED (https://dieutri.arv.vn).

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.id`	id	R	1:1
2	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:N
3	`SO_CCCD`	Số	15	`Patient`	`Patient.identifier[cccd].value`	string	O	1:1
4	`NGAYKD_HIV`	Chuỗi	8	`Condition`	`Condition.onsetDateTime`	dateTime	C	1:1
5	`BDDT_ARV`	Chuỗi	8	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.authoredOn`	dateTime	C	1:1
6	`MA_PHAC_DO_DIEU_TRI_BD`	Chuỗi	200	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[phac-do-bd].valueString`	string	O	1:1
7	`MA_BAC_PHAC_DO_BD`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[bac-phac-do-bd].valueCoding.code`	code	C	1:1
8	`MA_LYDO_DTRI`	Số	1	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.extension[ly-do-dk].valueCoding.code`	code	R	1:1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
9	LOAI_DTRI_LAO	Số	1	Condition	Condition.extension[loai-dtri-lao].valueCoding.code	code	R	1:1
10	PHACDO_DTRI_LAO	Số	2	MedicationRequest	MedicationRequest.extension[phac-do-lao].valueCoding.code	code	C	1:1
11	NGAYBD_DTRI_LAO	Chuỗi	8	MedicationRequest	MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.start	date	C	1:1
12	NGAYKT_DTRI_LAO	Chuỗi	8	MedicationRequest	MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.end	date	C	1:1
13	MA_LYDO_XNTL_VR	Số	1	Observation	Observation.extension[ly-do-xn].valueCoding.code	code	C	1:1
14	NGAY_XN_TLVR	Chuỗi	8	Observation	Observation.effectiveDateTime	dateTime	C	1:1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
15	`KQ_XNTL_VR`	Số	1	`Observation`	`Observation.valueCodeableConcept.coding.code`	code	C	1:1
16	`NGAY_KQ_XN_TLVR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.issued`	instant	C	1:1
17	`MA_LOAI_BN`	Số	1	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.type[0].coding.code`	code	R	1:1
18	`MA_TINH_TRANG_DK`	Chuỗi	18	`EpisodeOfCare`	`EpisodeOfCare.extension[tinh-trang].valueString`	string	O	1:1
19	`LAN_XN_PCR`	Số	1	`Observation`	`Observation.extension[lan-xn-pcr].valueInteger`	integer	C	1:1
20	`NGAY_XN_PCR`	Chuỗi	8	`Observation`	`Observation.effectiveDateTime` (PCR)	dateTime	C	1:1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
21	NGAY_KQ_XN_PCR	Chuỗi	8	Observation	Observation.issued (PCR)	instant	C	1:1
22	MA_KQ_XN_PCR	Số	1	Observation	Observation.valueBoolean	boolean	C	1:1
23	NGAY_NHAN_TT_MANG_THAI	Chuỗi	8	Condition	Condition.extension[ngay-mang-thai].valueDate	date	C	1:1
24	NGAY_BAT_DAU_DT_CTX	Chuỗi	8	MedicationRequest	MedicationRequest.authoredOn (CTX)	dateTime	C	1:1
25	MA_XU_TRI	Số	1	CarePlan	CarePlan.activity[].detail.code.coding.code	code	R	1:N
26	NGAY_BAT_DAU_XU_TRI	Chuỗi	8	CarePlan	CarePlan.period.start	date	R	1:1
27	NGAY_KET_THUC_XU_TRI	Chuỗi	8	CarePlan	CarePlan.period.end	date	R	1:1
28	MA_PHAC_DO_DIEU_TRI	Chuỗi	200	MedicationRequest	MedicationRequest.extension[phac-do-hientai].valueString	string	R	1:1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
29	`MA_BAC_PHAC_DO`	Số	1	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.extension[bac-phac-do].valueCoding.code`	code	C	1:1
30	`SO_NGAY_CAP_THUOC_ARV`	Số	3	`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod`	Period	R	DERIVE
31	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1

8. Bảng 7 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện

FHIR Resource chính ánh xạ: `DocumentReference` (type=`discharge-summary`) · `Encounter`

> Bảng 7 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Sinh đôi/nhiều → gửi riêng từng trẻ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`DocumentReference`	`DocumentReference.context.encounter[0]`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_LUU_TRU`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[0].value`	string	R	1:1	Số HSBA
3	`MA_YTE`	Chuỗi	200	`Patient`	`Patient.identifier[MA_BN].value`	string	R	1:1	= MA_BN Bảng
4	`MA_KHOA_RV`	Chuỗi	200	`Organization`	`Organization.identifier.value` (khoa tổng kết)	string	R	1:1	
5	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1	
6	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	R	1:1	
7	`MA_DINH_CHI_THAI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.extension[dinh-chi-thai].valueBoolean`	boolean	R	1:1	`0`=Không; `1`=
8	`NGUYENNHAN_DINHCHI`	Chuỗi	n	`Encounter`	`Encounter.extension[nguyen-nhan-dinh-chi].valueString`	string	C	1:1	Bắt buộc khi MA_DINH_CH
9	`THOIGIAN_DINHCHI`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.extension[thoi-gian-dinh-chi].valueDateTime`	dateTime	C	1:1	yyyymmddHH buộc khi =1
10	`TUOI_THAI`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.extension[tuoi-thai].valueInteger`	integer	C	1:1	Tuần tuổi thai 1 buộc khi =1
11	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.description`	string	R	1:1	Theo TT 18/202 bệnh dài ngày t 46/2016
12	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	R	1:1	Theo TT 18/202
13	`GHI_CHU`	Chuỗi	1500	`DocumentReference`	`DocumentReference.note[0].text`	string	C	1:1	Phụ lục 3 TT 18/
14	`MA_TTDV`	Chuỗi	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (người đứng đầu)	string	R	1:1	

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển
15	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (trưởng/phó khoa)	string	R	1:1	
16	`TEN_BS`	Chuỗi	255	`Practitioner`	`Practitioner.name[0].text`	string	R	1:1	
17	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`DocumentReference`	`DocumentReference.date`	instant	R	1:1	yyyymmdd; = n viện
18	`MA_CHA`	Chuỗi	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (cha)	string	C	1:1	Trẻ <16 tuổi. Để nếu không có
19	`MA_ME`	Chuỗi	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (mẹ)	string	C	1:1	Trẻ <16 tuổi
20	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1	Thẻ BHYT tạm trẻ/người hiến t
21	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	Phụ lục 3 TT 56,
22	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1	
23	`SO_NGAY_NGHI`	Số	2	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay-nghi].valueInteger`	integer	C	1:1	Ngày nghỉ ngoạ ra viện
24	`NGOAITRU_TUNGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start` (ngoại trú)	date	C	1:1	yyyymmdd
25	`NGOAITRU_DENNGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end` (ngoại trú)	date	C	1:1	yyyymmdd

9. Bảng 8 — Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án

FHIR Resource chính ánh xạ: `Composition` (type=`discharge-summary`)

> Bảng 8 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Chỉ gửi khi MA_LOAI_KCB ∈ {03 (nội trú), 04 (ban ngày), 06 (lưu TYT xã)}.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Composition`	`Composition.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1
2	`MA_LOAI_KCB`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.class.code`	code	R	1:1
3	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1
4	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1
5	`NGUOI_GIAM_HO`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (giám hộ)	string	C	1:1
6	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi làm việc BN)	string	O	1:1
7	`NGAY_VAO`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.start`	dateTime	R	1:1
8	`NGAY_RA`	Chuỗi	12	`Encounter`	`Encounter.period.end`	dateTime	R	1:1
9	`CHAN_DOAN_VAO`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[admission].text.div`	xhtml	O	1:1
10	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[discharge].text.div`	xhtml	R	1:1
11	`QT_BENHLY`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[clinical-history].text.div`	xhtml	R	1:1
12	`TOMTAT_KQ`	Chuỗi	n	`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.conclusion`	string	O	1:1
13	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.section[treatment].text.div`	xhtml	R	1:1

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ
14	`NGAY_SINHCON`	Chuỗi	8	`Patient`	`Patient.birthDate` (con)	date	C	1:1
15	`NGAY_CONCHET`	Chuỗi	8	`Patient`	`Patient.deceasedDateTime`	dateTime	C	1:1
16	`SO_CONCHET`	Số	2	`Observation`	`Observation.valueInteger` (death-count)	integer	C	1:1
17	`KET_QUA_DTRI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	code	O	1:1
18	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	`Composition`	`Composition.note[0].text`	string	C	1:1
19	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (người đứng đầu)	string	R	1:1
20	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Composition`	`Composition.date`	dateTime	R	1:1
21	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1
22	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1

10. Bảng 9 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh

FHIR Resource chính ánh xạ: `Patient` (trẻ) · `RelatedPerson` (mẹ/cha) · `DocumentReference`

> Bảng 9 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750. Sinh đôi/nhiều → gửi riêng từng trẻ.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Encounter`	`Encounter.id` (đợt sinh)	id	R	1:1	
2	`MA_BHXH_NND`	Số	10	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[bhxh].value` (mẹ/NND)	string	C	1:1	Nếu có
3	`MA_THE_NND`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value` (mẹ)	string	C	1:1	
4	`HO_TEN_NND`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ/NND)	string	R	1:1	
5	`NGAYSINH_NND`	Chuỗi	8	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.birthDate`	date	O	1:1	yyyymm
6	`MA_DANTOC_NND`	Số	2	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.extension[ethnicity].valueCoding.code`	code	O	1:1	QĐ 121-T
7	`SO_CCCD_NND`	Số	15	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].value`	string	O	1:1	
8	`NGAYCAP_CCCD_NND`	Chuỗi	8	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].period.start`	date	O	1:1	
9	`NOICAP_CCCD_NND`	Chuỗi	1024	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.identifier[cccd].assigner.display`	string	O	1:1	
10	`NOI_CU_TRU_NND`	Chuỗi	1024	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].text`	string	O	1:1	
11	`MA_QUOCTICH`	Số	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.extension[nationality].valueCoding.code`	code	O	1:1	TT 07/20 BCA
12	`MATINH_CU_TRU`	Chuỗi	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].state`	string	O	1:1	
13	`MAHUYEN_CU_TRU`	Chuỗi	3	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].district`	string	O	1:1	
14	`MAXA_CU_TRU`	Chuỗi	5	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.address[0].postalCode`	string	O	1:1	
15	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	
16	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value` (trẻ)	string	C	1:1	Thẻ BHY trẻ
17	`HO_TEN_CON`	Chuỗi	255	`Patient`	`Patient.name[0].text`	string	C	1:1	Tên dự k có)

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú đổi
18	`GIOI_TINH_CON`	Số	1	`Patient`	`Patient.gender`	code	R	1:1	`1`→`mal` `2`→`fem` `3`→`unk`
19	`SO_CON`	Số	2	`Observation`	`Observation.valueInteger` (birth-count)	integer	R	1:1	Số con tr sinh này
20	`LAN_SINH`	Số	2	`Observation`	`Observation.extension[lan-sinh].valueInteger`	integer	O	1:1	Số lần si lần này)
21	`SO_CON_SONG`	Số	2	`Observation`	`Observation.extension[con-song].valueInteger`	integer	O	1:1	Số con h sống
22	`CAN_NANG_CON`	Số	10	`Observation`	`Observation.valueQuantity.value`	decimal	R	1:1	gram; LC `8339-4` weight)
23	`NGAY_SINH_CON`	Chuỗi	12	`Patient`	`Patient.birthDate`	dateTime	R	1:1	yyyymm — giờ ph buộc
24	`NOI_SINH_CON`	Chuỗi	1024	`Encounter`	`Encounter.location[0].location.display`	string	R	1:1	
25	`TINH_TRANG_CON`	Chuỗi	n	`Observation`	`Observation.note[0].text`	string	R	1:1	APGAR, có
26	`SINHCON_PHAUTHUAT`	Số	1	`Procedure`	`Procedure.code.coding.code` (C-section)	code	R	1:1	`1`=Sinh `0`=Sinh
27	`SINHCON_DUOI32TUAN`	Số	1	`Patient`	`Patient.extension[premature].valueBoolean`	boolean	R	1:1	`1`=Dướ
28	`GHI_CHU`	Chuỗi	n	`DocumentReference`	`DocumentReference.note[0].text`	string	C	1:1	Ghi "Sinl "Dưới 32 hai
29	`NGUOI_DO_DE`	Chuỗi	255	`Procedure`	`Procedure.performer[0].actor.display`	string	O	1:1	

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú đổi
30	`NGUOI_GHI_PHIEU`	Chuỗi	255	`DocumentReference`	`DocumentReference.author[0].display`	string	O	1:1	
31	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`DocumentReference`	`DocumentReference.date`	instant	R	1:1	yyyymm
32	`SO`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[so].value`	string	R	1:1	Số GCS t
33	`QUYEN_SO`	Chuỗi	200	`DocumentReference`	`DocumentReference.identifier[quyen].value`	string	O	1:1	
34	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	Thủ trưở

11. Bảng 10 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`oral`) · `Condition`

> Bảng 10 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Claim`	`Claim.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_SERI`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[seri].value`	string	R	1:1	Phụ lục 6 TT 56/2017
3	`SO_CT`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-ct].value`	string	O	1:1	Quản lý nội bộ CSKCB
4	`SO_NGAY`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay].valueInteger`	integer	R	DERIVE	= DEN_NGAY − TU_NGAY
5	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi BN làm việc)	string	O	1:1	
6	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Theo TT 56/2017
7	`TU_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start`	date	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám
8	`DEN_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end`	date	R	1:1	yyyymmdd
9	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
10	`TEN_BS`	Chuỗi	255	`Practitioner`	`Practitioner.name[0].text`	string	R	1:1	
11	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (BS ký)	string	R	1:1	
12	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	R	1:1	yyyymmdd

12. Bảng 11 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`professional`) · `Condition`

> Bảng 11 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
1	`MA_LK`	Chuỗi	100	`Claim`	`Claim.encounter`	Reference(Encounter)	R	N:1	
2	`SO_CT`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-ct].value`	string	O	1:1	
3	`SO_SERI`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[seri].value`	string	O	1:1	CT07
4	`SO_KCB`	Chuỗi	200	`Claim`	`Claim.identifier[so-kcb].value`	string	O	1:1	Phụ lục 07 TT 18/2022
5	`DON_VI`	Chuỗi	1024	`Organization`	`Organization.name` (nơi BN làm việc)	string	O	1:1	Con ốm: ghi đơn vị cha/mẹ
6	`MA_BHXH`	Số	10	`Patient`	`Patient.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
7	`MA_THE_BHYT`	Chuỗi	n	`Coverage`	`Coverage.identifier[0].value`	string	C	1:1	
8	`CHAN_DOAN_RV`	Chuỗi	n	`Condition`	`Condition.code.text`	string	R	1:1	Theo TT 18/2022; mã bệnh dài ngày
9	`PP_DIEUTRI`	Chuỗi	n	`Claim`	`Claim.extension[pp-dieu-tri].valueString`	string	O	1:1	
10	`MA_DINH_CHI_THAI`	Số	1	`Encounter`	`Encounter.extension[dinh-chi-thai].valueBoolean`	boolean	O	1:1	
11	`NGUYENNHAN_DINHCHI`	Chuỗi	n	`Encounter`	`Encounter.extension[nguyen-nhan-dinh-chi].valueString`	string	C	1:1	Bắt buộc khi =1
12	`TUOI_THAI`	Số	2	`Encounter`	`Encounter.extension[tuoi-thai].valueInteger`	integer	C	1:1	Tuần 1–42; bắt buộc khi =1
13	`SO_NGAY_NGHI`	Số	3	`Claim`	`Claim.extension[so-ngay-nghi].valueInteger`	integer	R	1:1	Tối đa 30 ngày/lần; lao ≤180 ngày; sảy/phá thai từ 13 tuần ≤50 ngày

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi chú chuyển đổi
14	`TU_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.start`	date	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám
15	`DEN_NGAY`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.billablePeriod.end`	date	R	1:1	yyyymmdd
16	`HO_TEN_CHA`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (cha)	string	C	1:1	Trẻ <7 tuổi; Phụ lục 7 TT 18/2022
17	`HO_TEN_ME`	Chuỗi	255	`RelatedPerson`	`RelatedPerson.name[0].text` (mẹ)	string	C	1:1	Trẻ <7 tuổi
18	`MA_TTDV`	Số	10	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value`	string	R	1:1	
19	`MA_BS`	Chuỗi	200	`Practitioner`	`Practitioner.identifier[bhxh].value` (BS ký)	string	R	1:1	
20	`NGAY_CT`	Chuỗi	8	`Claim`	`Claim.created`	dateTime	R	1:1	yyyymmdd; = ngày khám (hoặc ngày cuối đợt khám)
21	`MA_THE_TAM`	Chuỗi	15	`Coverage`	`Coverage.identifier[tam].value`	string	C	1:1	
22	`MAU_SO`	Chuỗi	5	`Claim`	`Claim.extension[mau-so].valueString`	string	O	1:1	Mặc định `CT07`

13. Bảng 12 — Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa

FHIR Resource chính ánh xạ: `Claim` (type=`institutional`) · `Patient` · `ClinicalImpression`

> Bảng 12 **không bị sửa đổi** bởi QĐ 4750.
> Nhập trực tiếp trên Cổng BHXH — hiện chưa liên thông HIS.
> Không áp dụng giám định pháp y.

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi ch
1	NGUOI_CHU_TRI	Chuỗi	255	CareTeam	CareTeam.participant[lead].member.display	string	R	1:1	Trong
2	CHUC_VU	Số	1	CareTeam	CareTeam.participant[lead].role[0].coding.code	code	R	1:1	1=C
3	NGAY_HOP	Chuỗi	8	CareTeam	CareTeam.period.start	date	R	1:1	yyyyn
4	HO_TEN	Chuỗi	255	Patient	Patient.name[0].text	string	R	1:1	Người
5	NGAY_SINH	Chuỗi	8	Patient	Patient.birthDate	date	R	1:1	yyyyn
6	SO_CCCD	Số	15	Patient	Patient.identifier[cccd].value	string	O	1:1	
7	NGAY_CAP_CCCD	Chuỗi	8	Patient	Patient.identifier[cccd].period.start	date	O	1:1	yyyyn
8	NOI_CAP_CCCD	Chuỗi	1024	Patient	Patient.identifier[cccd].assigner.display	string	O	1:1	
9	DIA_CHI	Chuỗi	1024	Patient	Patient.address[0].text	string	O	1:1	
10	MATINH_CU_TRU	Chuỗi	3	Patient	Patient.address[0].state	string	O	1:1	
11	MAHUYEN_CU_TRU	Chuỗi	3	Patient	Patient.address[0].district	string	O	1:1	
12	MAXA_CU_TRU	Chuỗi	5	Patient	Patient.address[0].postalCode	string	O	1:1	
13	MA_BHXH	Số	10	Patient	Patient.identifier[bhxh].value	string	R	1:1	
14	MA_THE_BHYT	Chuỗi	15	Coverage	Coverage.identifier[0].value	string	C	1:1	Nếu c
15	NGHE_NGHIEP	Chuỗi	100	Patient	Patient.extension[occupation-text].valueString	string	C	1:1	
16	DIEN_THOAI	Chuỗi	15	Patient	Patient.telecom[0].value	string	C	1:1	
17	MA_DOI_TUONG	Chuỗi	20	Claim	Claim.type.coding.code	code	R	1:1	BB/BH Nhiều
18	KHAM_GIAM_DINH	Số	1	Claim	Claim.extension[loai-kham-gd].valueCoding.code	code	R	1:1	1=Lá quyết

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi ch
									thươn
19	SO_BIEN_BAN	Chuỗi	200	Claim	Claim.identifier[bien-ban].value	string	R	1:1	
20	TYLE_TTCT_CU	Số	3	Claim	Claim.extension[ty-le-cu].valueDecimal	decimal	C	1:1	Để trố
21	DANG_HUONG_CHE_DO	Số	3	Coverage	Coverage.extension[che-do-dang-huong].valueString	string	C	1:1	1-7 hưởng
22	NGAY_CHUNG_TU	Chuỗi	8	Claim	Claim.created	dateTime	R	1:1	yyyyn
23	SO_GIAY_GIOI_THIEU	Chuỗi	200	Claim	Claim.referral.identifier.value	string	O	1:1	
24	NGAY_DE_NGHI	Chuỗi	8	Claim	Claim.extension[ngay-de-nghi].valueDate	date	O	1:1	yyyyn
25	MA_DONVI	Chuỗi	200	Organization	Organization.identifier.value (giới thiệu)	string	O	1:1	Cơ qu
26	GIOI_THIEU_CUA	Chuỗi	1024	Organization	Organization.name (giới thiệu)	string	O	1:1	
27	KET_QUA_KHAM	Chuỗi	n	ClinicalImpression	ClinicalImpression.finding[0].itemCodeableConcept.text	string	R	1:1	Kết qu
28	SO_VAN_BAN_CAN_CU	Chuỗi	200	Claim	Claim.extension[van-ban-can-cu].valueString	string	R	1:1	Nhiều
29	TYLE_TTCT_MOI	Số	3	Claim	Claim.extension[ty-le-moi].valueDecimal	decimal	R	1:1	% tổn
30	TONG_TYLE_TTCT	Số	3	Claim	Claim.extension[tong-ty-le].valueDecimal	decimal	C	1:1	Chỉ gh
31	DANG_KHUYETTAT	Số	1	Condition	Condition.code.coding.code (disability-type)	code	C	1:1	1-6 BLĐT
32	MUC_DO_KHUYETTAT	Số	1	Condition	Condition.severity.coding.code	code	C	1:1	1=Tl 3=K
33	DE_NGHI	Chuỗi	n	Claim	Claim.note[0].text	string	R	1:1	Nội du
34	DUOC_XACDINH	Chuỗi	n	Claim	Claim.extension[duoc-xac-dinh].valueString	string	C	1:1	Khoản phục v

STT	Trường XML	Kiểu XML	Size	FHIR Resource	FHIR Path	Kiểu FHIR	B/b	Quan hệ	Ghi cl
35	`DU_PHONG`	Chuỗi	n	—	Extension	string	O	1:1	

Phụ lục A — Bảng mapping mã

A.1 `MA_LOAI_KCB` → `Encounter.class`

Giá trị XML	Tên hình thức	FHIR class code	system
`01`	Khám bệnh	`AMB`	`http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode`
`02`	Điều trị ngoại trú	`AMB`	
`03`	Điều trị nội trú	`IMP`	
`04`	Điều trị nội trú ban ngày	`SS`	
`05`	Ngoại trú mạn tính + khám + thuốc	`AMB`	
`06`	Lưu TYT xã / PKĐKKV	`IMP`	
`07`	Nhận thuốc theo hẹn	`AMB`	
`08`	Ngoại trú mạn tính + DVKT	`AMB`	
`09`	Cấp cứu	`EMER`	

A.2 Công thức `SO_NGAY_DTRI` → `Encounter.length`

MA_LOAI_KCB	Công thức
01, 07, 09	`= 0`
02, 03, 04, 06	`= ngày(NGAY_RA) - ngày(NGAY_VAO) + 1`

MA_LOAI_KCB	Công thức
05	`= số ngày dùng thuốc`
08	`= số ngày thực tế có DVKT`

A.3 `KET_QUA_DTRI` + `MA_LOAI_RV` → `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`

MA_LOAI_RV	KET_QUA_DTRI	FHIR code	Display
`1`	`1` hoặc `2`	`home`	Về nhà
`1`	`5`	`exp`	Tử vong
`1`	`6`	`aadvice`	Tiên lượng nặng xin về
`2`	bất kỳ	`hosp`	Chuyển tuyến (chuyên môn)
`3`	bất kỳ	`oth`	Trốn viện
`4`	bất kỳ	`aadvice`	Xin ra viện
`5`	bất kỳ	`other-hcf`	Chuyển tuyến (theo BN)

A.4 `GIOI_TINH` → `Patient.gender`

Giá trị XML	FHIR code
`1`	`male`
`2`	`female`
`3`	`unknown`

Phụ lục B — Công thức tính tài chính

B.1 Công thức T_BNTT / T_BNCCT / T_BHTT (Bảng 2 & Bảng 3)

```
Bước 1 — Tính tạm thời:
  T_BNTT_tm  = THANH_TIEN_BV − THANH_TIEN_BH
  T_BHTT_tm  = THANH_TIEN_BH × MUC_HUONG / 100
  T_BNCCT_tm = THANH_TIEN_BH − T_BHTT_tm

Bước 2 — Điều chỉnh khi T_NGUONKHAC > 0 và hỗ trợ riêng cá nhân BN:
  Nếu T_NGUONKHAC ≤ T_BNTT_tm:
    T_BNTT  = T_BNTT_tm − T_NGUONKHAC
    T_BNCCT = T_BNCCT_tm
    T_BHTT  = T_BHTT_tm

  Nếu T_NGUONKHAC > T_BNTT_tm:
    T_BNTT  = 0
    Dư      = T_NGUONKHAC − T_BNTT_tm
    Nếu Dư ≤ T_BNCCT_tm:
      T_BNCCT = T_BNCCT_tm − Dư
      T_BHTT  = T_BHTT_tm
    Nếu Dư > T_BNCCT_tm:
      T_BNCCT = 0
      T_BHTT  = T_BHTT_tm − (Dư − T_BNCCT_tm)

Trường hợp đặc biệt (thuốc ARV):
  T_NGUONKHAC = T_BNCCT_tm → T_BNCCT = 0; T_BHTT = T_BHTT_tm
```

B.2 Công thức THANH_TIEN_BH (Bảng 3 — trường hợp có TYLE_TT_DV)

```
Thông thường:
  THANH_TIEN_BH = SO_LUONG × DON_GIA_BH × TYLE_TT_BH / 100

Khi có TYLE_TT_DV (nằm ghép / khám nhiều lần / PT nhiều can thiệp):
  THANH_TIEN_BH = SO_LUONG × DON_GIA_BH × TYLE_TT_DV/100 × TYLE_TT_BH/100
```

```
Bảng TYLE_TT_DV đặc biệt:

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tình huống                                  TYLE_TT_DV  SO_LUONG
  Chuyển ≥2 khoa/ngày (cao+thấp nhất)            100       0.500
  Chuyển ≥2 khoa/ngày + nằm ghép 2 người          50       0.500
  Chuyển ≥2 khoa/ngày + nằm ghép ≥3 người         33       0.330
  Nằm 1 người/giường                              100       1.000
  Tiền khám lần 1                                 100       1.000
  Tiền khám lần 2–4                                30       1.000
  Tiền khám lần 5                                  10       1.000
  Tiền khám lần ≥6                                  0       1.000
  PT ≥2 can thiệp cùng kíp (từ lần 2)             50       1.000
  PT ≥2 can thiệp kíp khác (từ lần 2)             80       1.000
  Thủ thuật phát sinh trong PT                     80       1.000
```

Phụ lục C — Quy tắc chuyển đổi định dạng

C.1 Ngày giờ

Định dạng XML	Ký tự	FHIR Type	FHIR Format	Ví dụ chuyển đổi
`yyyymmddHHMM`	12	`dateTime`	`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+07:00`	`202403100830` → `2024-03-10T08:30:00+07:00`
`yyyymmdd`	8	`date`	`yyyy-MM-dd`	`20240310` → `2024-03-10`
`yyyymm0000`	12	`date` (partial)	`yyyy-MM`	Chỉ biết năm-tháng
`yyyy00000000`	12	`date` (partial)	`yyyy`	Chỉ biết năm
`000000000000`	12	null	—	Không xác định

C.2 Xử lý giá trị Số → Chuỗi (thay đổi QĐ 4750)

Trường	Vấn đề kỹ thuật	Giải pháp
`SO_CCCD` (B1, Checkin)	Kiểu Số → mất số 0 đầu	Lưu `VARCHAR(15)`; khi đọc dữ liệu cũ: `LPAD(val, 12, '0')`
`MA_LOAI_KCB` (Checkin)	`1` → phải là `01`	`LPAD(val, 2, '0')`
`MA_DOITUONG_KCB` (Checkin)	`1` → `0001` hoặc `1` (cần xác nhận BYT/BHXH)	Build lookup cũ→mới
`MA_QUOCTICH`, `MA_DANTOC`	Mất số 0 đầu	`LPAD(MA_QUOCTICH, 3, '0')`; `LPAD(MA_DANTOC, 2, '0')`
`DIEN_THOAI`	SĐT bắt đầu `0` bị mất	Lưu `VARCHAR(15)`
`DIA_CHI`	Kiểu Số (lỗi QĐ 130) → Chuỗi	Không có vấn đề chuyển đổi, đã là text

C.3 Xử lý giảm size `MAXA_CU_TRU` (5→3 theo QĐ 4750)

```
QĐ 130: MAXA_CU_TRU Chuỗi(5) theo QĐ 124/2004/QĐ-TTg
QĐ 4750: MAXA_CU_TRU Chuỗi(3) — dùng mã mới khi thành lập/gộp đơn vị HC

Xử lý migration:
  - Mã xã cũ 5 ký tự: cần build bảng lookup mã xã cũ → mã mới 3 ký tự
  - Mã xã mới sau sáp nhập: dùng trực tiếp (đã là 3 ký tự)
  - FHIR path: Patient.address[0].postalCode — VARCHAR(5) để tương thích cả hai
```

C.4 Xử lý đa giá trị (phân cách `;`)

Trường	Cách xử lý FHIR
`MA_THE_BHYT` nhiều thẻ	Tạo nhiều `Coverage` resource; mỗi thẻ = 1 Coverage
`MA_BENH_KT` nhiều mã	Tạo nhiều `Condition` resource (rank ≥ 2); mỗi mã = 1 Condition
`MA_KHOA` nhiều khoa	Tạo `Encounter.location[]` nhiều phần tử
`MA_BAC_SI` nhiều bác sĩ	`ServiceRequest.requester` + `MedicationRequest.requester` split `;` → dùng mã đầu tiên làm requester chính

Trường	Cách xử lý FHIR
`MA_GIUONG` nhiều giường	`Encounter.location[]` nhiều phần tử
`NGAY_TAI_KHAM` nhiều ngày	Tạo nhiều `Appointment` resource
`MA_XU_TRI` nhiều xử trí	Tạo nhiều `CarePlan.activity[]`

C.5 Mã đặc biệt trong MA_THUOC / MA_DICH_VU / MA_VAT_TU

Mã / Tiền tố	Ý nghĩa	FHIR xử lý
`40.17`	Khí Oxy	`Medication.code.coding.code = 40.17`; LOINC `57010-5`
`40.573`	Khí NO	`Medication.code.coding.code = 40.573`
`{mã}.KT`	Máu + XN kháng thể bất thường	Extension `[kt-xn]` = true
`{mã}.NAT`	Máu + XN acid nucleic	Extension `[nat-xn]` = true
`{mã}.KTNAT`	Máu + cả hai XN	Extensions KT + NAT
`VM.XXXXX`	Vận chuyển máu từ CSKCB XXXXX	`Extension[van-chuyen-mau].valueString = XXXXX`
`BB.XXXXX`	Bao bì thuốc thang	`Extension[bao-bi].valueString = XXXXX`
`VC.XXXXX`	Vận chuyển BN đến XXXXX	`ServiceRequest.code = VC`; performer = Org XXXXX
`C.XXXXX`	Thuốc chuyển từ CSKCB XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = C.XXXXX`
`K.XXXXX`	Thuốc ngoài giá CLS tại XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = K.XXXXX`
`M.XXXXX`	Máu từ CSKCB XXXXX	`Extension[cskcb-thuoc] = M.XXXXX`
`XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`	DVKT/CLS chuyển đến CSKCB WWWWW	Parse: code=`XX.YYYY.ZZZZ`; performer=Org WWWWW
`XX.YYYY.ZZZZ_GT`	DVKT có gây tê	code = `XX.YYYY.ZZZZ`; `PP_VO_CAM` = 2
`XX.YYYY.ZZZZ_TB`	DVKT không hoàn thành	`Procedure.status = stopped`; DON_GIA_BH=0

Mã / Tiền tố	Ý nghĩa	FHIR xử lý
`XX.YYYY.0000`	DVKT chưa có giá	code = `XX.YYYY.0000`; `ChargeItem.priceOverride = 0`

Phiên bản 2.0 — Mapping thuần túy Bảng XML → FHIR Resource
Căn cứ: QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) + QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)
Hiệu lực: 01/07/2024
Chuẩn đích: HL7 FHIR R4B (4.3.0)